

Footprint-Safe Adaptive Pivot- G^2 Path Smoothing for Differential-Drive AGVs in ROS 2/Nav2

Intelligent Control, Robotics, and Automation — Autonomous Systems (AMR, AGV, UAV)

Abstract—Global planners in ROS 2/Nav2 return collision-free polylines with abrupt heading changes. For differential-drive AGVs, preserving these vertices can induce frequent in-place rotations and high curvature variation, whereas unconstrained smoothing may cut corners and reduce obstacle clearance. This study addresses footprint-safe path post-processing in narrow warehouse passages. We propose Adaptive Pivot- G^2 , which represents each corner either as an explicit in-place pivot or as a quintic Bézier transition that is geometrically G^2 -continuous with adjacent line segments. An adaptive trim/radius search generates local candidates; curvature, wheel-motion, and swept-footprint checks reject infeasible candidates; and dynamic programming selects a globally compatible sequence without overlap between adjacent transitions. Evaluation used a paired benchmark of 7,200 path records comprising 60 scenarios distributed across seven maps, five global planners, eight post-processing methods, and three repetitions, with identical raw-path hashes within every comparison group. Adaptive Pivot- G^2 succeeded in 882/900 cases (98.0%). On the 882 jointly successful pairs, it reduced mean translational curvature energy by 92.1%, shortened path length by 0.8%, and increased minimum footprint clearance by 7.3% relative to the raw paths, with a mean processing time of 6.09 ms and zero footprint-collision samples. Eight representative closed-loop Gazebo runs across the seven environments all completed without collision-monitor intervention; the mean ground-truth and controller-estimated tracking RMSEs were 2.42 cm and 0.69 cm, respectively. The results indicate that Adaptive Pivot- G^2 provides real-time, footprint-aware path smoothing while preserving pivots where continuous cornering is infeasible. Hardware trials and repeated statistical testing remain future work.

Keywords—Differential-drive robot; automated guided vehicle; path smoothing; G^2 continuity; ROS 2/Nav2.

Làm mượt đường đi Adaptive Pivot- G^2 an toàn theo footprint cho AGV dẫn động vi sai trong ROS 2/Nav2

Điều khiển thông minh, Robot và Tự động hóa — Hệ thống tự hành (AMR, AGV, UAV)

Tóm tắt—Các bộ lập kế hoạch toàn cục trong ROS 2/Nav2 trả về những đường polyline không va chạm nhưng có các thay đổi hướng đột ngột. Với AGV dẫn động vi sai, việc giữ nguyên các đỉnh này có thể làm phát sinh nhiều thao tác quay tại chỗ và biến thiên độ cong lớn, trong khi làm mượt không ràng buộc có thể cắt góc và làm giảm khoảng hở tới vật cản. Nghiên cứu này giải quyết bài toán hậu xử lý đường đi an toàn theo footprint trong các lối hẹp của nhà kho. Chúng tôi đề xuất Adaptive Pivot- G^2 , trong đó mỗi góc được biểu diễn bằng một thao tác quay tại chỗ tường minh hoặc một đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm liên tục hình học G^2 với các đoạn thẳng kề. Cơ chế tìm kiếm thích nghi theo khoảng cắt/bán kính sinh các ứng viên cục bộ; các phép kiểm tra độ cong, chuyển động bánh xe và vùng quét footprint loại bỏ ứng viên không khả thi; quy hoạch động chọn một chuỗi tương thích toàn cục và không chồng lấn giữa các đoạn chuyển tiếp liên kề. Việc đánh giá sử dụng một benchmark ghép cặp gồm 7.200 bản ghi đường đi từ 60 tình huống phân bố trên 7 bản đồ, 5 bộ lập kế hoạch toàn cục, 8 phương pháp hậu xử lý và 3 lần lặp, với mã băm đường Raw giống nhau trong mọi nhóm so sánh. Adaptive Pivot- G^2 thành công trong 882/900 trường hợp (98,0%). Trên 882 cặp cùng thành công, phương pháp giảm 92,1% năng lượng độ cong tịnh tiến trung bình, rút ngắn 0,8% chiều dài đường và tăng 7,3% khoảng hở footprint nhỏ nhất so với đường Raw; thời gian xử lý trung bình là 6,09 ms và không có mẫu va chạm footprint. Tám lượt chạy kín Gazebo đại diện trên 7 môi trường đều hoàn thành mà không có can thiệp của bộ giám sát va chạm; RMSE bám đường trung bình theo ground truth và theo ước lượng của bộ điều khiển lần lượt là 2,42 cm và 0,69 cm. Kết quả cho thấy Adaptive Pivot- G^2 cung cấp khả năng làm mượt đường đi theo thời gian thực, có xét footprint, đồng thời giữ thao tác Pivot ở những vị trí không khả thi để bo góc liên tục. Thử nghiệm phần cứng và đánh giá thống kê với nhiều lần lặp là hướng nghiên cứu tiếp theo.

Từ khóa—Robot dẫn động vi sai; xe tự hành dẫn hướng; làm mượt đường đi; liên tục G^2 ; ROS 2/Nav2.